

ШПАРГАЛКА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ В РЕЕСТР РОССИЙСКОГО ПО

«ПВ-Система» — готовые формулировки для полей формы

Документ для внутреннего пользования. Формулировки можно копировать в поля заявления на reestr.digital.gov.ru.

Версия ПО на дату подачи: **2.136.395** · Дата сборки: **29.08.2026**

ШАГ 2/13. СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

Наименование программного обеспечения

ПВ-Система (Проектирование вентиляции и водоснабжения рудников)

Наименование должно **дословно совпадать** с наименованием в свидетельстве о государственной регистрации программы для ЭВМ (если оно получено) и в документах о правообладании.

Является программным модулем для ПО, включённого в реестр

☐ **Не отмечать.** Программа является самостоятельным продуктом.

Предыдущие и альтернативные названия

Заполнить, если программа ранее распространялась под другим именем. Если нет — оставить пустым.

Основной класс ПО (классификатор, приказ № 486 от 22.09.2020)

⚠ **Код выбирайте непосредственно из выпадающего списка формы.** Классификатор менялся приказами Минцифры № 393 от 26.04.2022, № 974 от 22.12.2022 и № 1041 от 04.12.2023 (действует с 22.03.2024), поэтому нумерация классов в устаревших источниках не совпадает с актуальной.

В качестве **основного** класса следует выбрать класс из раздела **«Промышленное программное обеспечение»**, соответствующий формулировке:

Системы автоматизированного проектирования (САПР) /
системы инженерного анализа и математического моделирования /
системы инженерных расчётов

Обоснование выбора: программа является инструментом проектирования и инженерного расчёта технических систем (вентиляции и водоснабжения) и относится к САПР по своему

основному назначению.

Другие классы (дополнительно)

Дополнительно рекомендуется указать класс из раздела **«Отраслевое прикладное программное обеспечение»**, относящийся к:

ПО для добывающей промышленности / горнодобывающей отрасли /
ПО для обеспечения промышленной безопасности

Если в актуальном списке подходящего отраслевого класса нет — ограничьтесь основным классом САПР. Указывать классы «на всякий случай» не следует: несоответствие класса заявленной функциональности является основанием для замечаний эксперта.

Коды продукции по ОКПД2

58.29.32.000 – Обеспечение программное прикладное для загрузки

и/или

62.01.29.000 – Оригиналы программного обеспечения прочие

Основной код для ПО, распространяемого по лицензии, — **58.29.32.000**. Уточните в справочнике формы.

Сведения содержатся в национальном фонде алгоритмов и программ

Нет

Программное обеспечение относится к сфере искусственного интеллекта

☐ **Не отмечать.** Программа реализует детерминированные инженерные расчёты по нормативным методикам, технологии машинного обучения не применяются.

Иностранное ПО, имеющее сходство функциональных характеристик

Указать зарубежные аналоги — системы моделирования шахтной вентиляции:

Ventsim (Howden, Австралия)
VnetPC (Mine Ventilation Services, США)

ШАГ 3/13. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Краткое описание программного обеспечения

«ПВ-Система» – программный комплекс класса САПР для проектирования, компьютерного моделирования и инженерного расчёта систем вентиляции и противопожарного водоснабжения подземных горных выработок шахт и рудников.

Программа обеспечивает построение графовой модели вентиляционной сети горных выработок, расчёт распределения воздушных потоков методом контурных расходов (метод Хэрди-Кросса) на основе законов Кирхгофа, расчёт аэродинамического сопротивления выработок, подбор вентиляторов главного и местного проветривания, моделирование аварийных вентиляционных режимов при подземных пожарах и взрывах, гидравлический расчёт пожарно-оросительного водоснабжения, а также расчёт маршрутов горноспасательных отделений и подготовку материалов планов ликвидации аварий (ПЛА).

Программа предназначена для проектных и научно-исследовательских организаций горного профиля, служб аэрологической безопасности и вентиляции горнодобывающих предприятий, военизированных горноспасательных частей.

Программа поставляется в виде настольного приложения для ОС Windows и веб-приложения. Язык интерфейса и документации – русский.

Функциональные характеристики программного обеспечения

1. Построение и редактирование графовой модели вентиляционной сети из узлов и ветвей с трёхмерными координатами, привязкой к горизонтам, заданием геометрии выработок (круглое, прямоугольное, трапециевидальное, арочное, произвольное сечение) и типов крепи.
2. Расчёт аэродинамического сопротивления выработок четырьмя способами: по коэффициенту аэродинамического сопротивления (формула Аткинсона $R = \alpha \cdot L \cdot P / S^3$), по типу крепи с использованием встроенного справочника (11 типов поверхностей), по эквивалентной шероховатости (формула Альтшуля), прямым вводом по данным воздушно-депресссионной съёмки. Расчёт вентиляционных трубопроводов по формуле $R = 6,48 \cdot \alpha \cdot L / D^5$ со справочником из 7 типов труб и гибких рукавов.
3. Расчёт воздухораспределения в сети произвольной сложности методом контурных расходов (метод Хэрди-Кросса) на основе законов Кирхгофа с итерационным решением системы нелинейных уравнений, контролем сходимости по расходу и депрессии (до 5000 итераций), учётом естественной тяги, влажности, барометрического давления и геотермического градиента.
4. Каталог вентиляторов главного, вспомогательного и местного проветривания с напорными и энергетическими характеристиками, включающий машины отечественного производства (ВЦ-15, ВЦ-25, ВЦД-31,5, ВЦД-32, ВЦД-47У, ВО-18/12АВР, ВОД-16АВ, ВОД-21, ВОД-30, ВОД-40 и другие). Определение рабочей точки как пересечения характеристики вентилятора с характеристикой сети, расчёт КПД и потребляемой мощности, учёт угла установки лопаток, частоты вращения, реверсивного режима, параллельной и последовательной работы вентиляторов.
5. Моделирование аварийных режимов при подземном пожаре: расчёт тепловой депрессии, оценка риска опрокидывания вентиляционной струи, расчёт остывания продуктов горения с учётом теплообмена с породным массивом, распространение оксида и диоксида углерода и дыма по сети, определение зон задымления и дальности видимости. Справочник пожарной нагрузки из 7 типов материалов.
6. Расчёт параметров ударной воздушной волны при взрыве по методике Садовского с определением избыточного давления во фронте волны и границ зон поражения, со справочником взрывчатых веществ.
7. Гидравлический расчёт пожарно-оросительного водоснабжения по формуле Дарси-Вейсбаха с моделированием трубопроводов, насосов, регуляторов давления и водопотребителей (пожарных стволов, оросителей, пеногенераторов).
8. Расчёт оптимальных маршрутов передвижения отделений ВГСЧ по алгоритму Дейкстры с учётом нормативных скоростей передвижения, углов наклона выработок, задымления и расхода кислорода дыхательных аппаратов. Расстановка и нумерация позиций плана ликвидации аварий.
9. Двумерная и трёхмерная визуализация схемы в видах «План», «Фронт»,

«Профиль» с цветовой раскраской по расходу, скорости, депрессии, направлению движения воздуха и горизонтам, управлением видимостью слоёв и отдельным масштабированием по осям.

10. Аналитические функции: построение депрессиограммы, сводный расчёт потребного количества воздуха по забоям, проверка устойчивости проветривания при пожаре, расчёт пожарно-оросительного трубопровода, определение зоны поражения и условий вывода людей, обработка данных воздушно-депресссионной съёмки с расчётом эквивалентного отверстия, сравнение вариантов схем.

11. Импорт данных из электронных таблиц Excel, файлов CSV, чертежей DXF, файлов XML и текстовых файлов, а также из файлов сторонних систем моделирования вентиляции. Экспорт результатов в Microsoft Excel, CSV, PDF, SVG. Хранение проектов в собственном формате .vproj с регистрацией файловой ассоциации.

12. Лицензирование с онлайн-активацией и автономным ключом на основе криптографической электронной подписи для рабочих мест без доступа в сеть Интернет, административная панель управления лицензиями, встроенный механизм обновления.

Поддержка работы пользователей с ограничениями по слуху

☐ Отмечать только при фактическом наличии соответствующих средств. Программа не использует звуковое информирование как единственный канал — уточните перед отметкой.

Поддержка работы пользователей с ограничениями по зрению

☐ Отмечать только при фактическом наличии специальных средств (поддержка экранных дикторов, режим высокой контрастности). Не отмечать «на всякий случай» — это проверяемое утверждение.

Адрес страницы сайта с документацией

Разместить на сайте правообладателя страницу с документацией и указать её адрес. На странице должны быть опубликованы:

- описание функциональных характеристик;
- инструкция по установке;
- руководство по эксплуатации.

https://«_____»/docs

Страница должна быть **общедоступна без авторизации** — эксперт обязан открыть её.

Документ, подтверждающий принадлежность сайта правообладателю

Приложить одно из: справку регистратора домена, договор на регистрацию домена, скриншот личного кабинета регистратора с указанием администратора домена.

Ссылка на экземпляр ПО для экспертной проверки

Ссылка на скачивание дистрибутива. Доступ должен работать без ограничений весь срок проверки.

`https://«_____»/download`

Если требуется лицензионный ключ для проверки — подготовьте демонстрационный ключ для эксперта и укажите его в описании.

Информация о стоимости

Отметить подходящее:

- ☐ Распространяется на условиях открытой лицензии или иного безвозмездного лицензионного договора
- ☒ **Стоимость формируется в соответствии с тарифной политикой** — обычный вариант для коммерческого ПО

При выборе тарифной политики документ с прайс-листом должен быть опубликован на сайте.

Описание технических средств хранения исходного текста и компиляции

Исходный текст программного обеспечения хранится в системе контроля версий, размещённой на серверном оборудовании на территории Российской Федерации. Компиляция (сборка) исходного текста в объектный код выполняется на том же оборудовании средствами автоматизированной сборки.

Доступ к исходному тексту предоставляется исключительно штатным работникам правообладателя на основании разграничения прав доступа. Резервное копирование исходного текста выполняется регулярно.

Адрес нахождения технических средств хранения и компиляции

Указать фактический адрес размещения серверного оборудования (центра обработки данных) **на территории Российской Федерации** — субъект РФ, город, адрес.

Подтверждающий документ

Договор с центром обработки данных / договор аренды серверного оборудования / документ о праве собственности на оборудование.

ШАГ 4/13. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ распространения

- ☐ Интернет-сервис (SaaS) — отметить, если предоставляется доступ к веб-версии по подписке
- ☐ Размещаемое в инфраструктуре заказчика — отметить, если поставляется дистрибутив для установки

Для «ПВ-Система» верны **оба** варианта: есть настольная версия (устанавливается у заказчика) и веб-версия. Отметьте те, которые фактически предоставляются по договору.

Инфраструктурные программные средства

Поле	Значение
Базовая операционная система	Windows (настольная версия); российские ОС на базе Linux для серверной части
Система виртуализации	Выбрать при использовании; при отсутствии — не заполнять
Балансировщик нагрузки	Выбрать при использовании
Контейнеризация	Выбрать при использовании
Средство хранения данных	PostgreSQL
Облачное хранилище	S3-совместимое объектное хранилище
Веб-сервер / балансировщик / прокси-сервер	Указать применяемый (nginx и т. п.)
Программная платформа	.NET 8 (оболочка настольной версии), Node.js (сборка клиентской части)
Сервер приложений	Указать применяемый
СУБД	PostgreSQL

Заполнять **только фактически используемое**. Пустые поля лучше пустых обещаний — эксперт проверяет соответствие.

Реализация (языки программирования)

Отметить:

- ☒ **JavaScript** — уточнить: TypeScript / JavaScript (клиентская часть, около 72 % объёма кода)
- ☒ **Python** — версия 3.11 (расчётное ядро и серверные функции)
- ☒ **Microsoft .NET** — C#, .NET 8 (оболочка настольного приложения Windows)

Остальные (Basic, C/C++, Delphi, Golang, Java, PHP, мобильные приложения) — **не отмечать**.

Описание технической архитектуры

Загрузить файл с описанием архитектуры. Использовать раздел «Архитектура программного обеспечения» из технической документации.

ШАГ 5/13. ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Четыре обязательных документа. Подготовлены в каталоге docs/ :

Поле формы	Файл	Описание файла для поля ввода
Инструкция по установке экземпляра ПО	01_ИНСТРУКЦИЯ_ПО_УСТАНОВКЕ.md	Инструкция по установке экземпляра ПО «ПВ-Система» версии 2.136.395
Описание функциональных характеристик	02_ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ_ХАРАКТЕРИСТИКИ.md	Описание функциональных характеристик ПО «ПВ-Система» версии 2.136.395
Описание процессов жизненного цикла и персонала	03_ЖИЗНЕННЫЙ_ЦИКЛ_И_ПОДДЕРЖКА.md	Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла ПО «ПВ-Система», включая устранение неисправностей и совершенствование, и сведения о персонале
Информация для эксплуатации экземпляра ПО	04_РУКОВОДСТВО_ПО_ЭКСПЛУАТАЦИИ.md	Руководство пользователя ПО «ПВ-Система» версии 2.136.395

Перед загрузкой каждый документ необходимо:

1. Заполнить поля «_____» (правообладатель, ИНН, ОГРН, контакты, численность персонала).
2. Преобразовать в формат PDF.
3. Подписать (при наличии) и заверить в порядке, принятом у правообладателя.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОДАЧЕ

1. **Заявление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью** руководителя организации-правообладателя.
2. **Требования к правообладателю:** российское юридическое лицо с долей иностранного участия не более 50 % либо российский гражданин / индивидуальный предприниматель.
3. **Выплаты по лицензионным договорам иностранным лицам** не должны превышать 30 % выручки от реализации ПО за год.
4. **Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ** (Роспатент) не обязательно, но существенно упрощает подтверждение прав. Рекомендуется

получить до подачи.

5. **Проверьте доступность всех ссылок** из заявления из внешней сети без авторизации.
6. Сохраняйте заявление кнопкой **«Сохранить»** на каждом шаге — форма длинная.
7. Срок рассмотрения — до 65 рабочих дней. При замечаниях эксперта заявление возвращается на доработку, срок отсчитывается заново.